# Programiranje za web - predaja studentskog projekta

8. listopada 2026. · doc. dr. sc. Tomislav Petković, mag.ing. Josip Torić

Svaki student samostalno izrađuje web aplikaciju po uzoru na referentnu aplikaciju s predavanja, ali u drugoj domeni i usporedive složenosti. Tema mora imati najmanje dvije uloge s različitim ovlastima, podatke koji pripadaju pojedinom korisniku i najmanje jedno pravilo koje ovisi o roku, statusu ili kapacitetu. Ako student nije siguran je li tema dovoljna, provjerava je s nastavnikom prije početka rada.

Projekt je jedan git repozitorij: *backend* u mapi `api/`, *frontend* u mapi `web/`. Preporučuje se skup tehnologija s predavanja, a dopušteni su i drugi. Uporaba AI alata i vanjskih izvora dopuštena je. Bodove donosi samo kod koji student na obrani može objasniti.

### Rokovi i bodovi

| Dio | Rok predaje | Obrana | Bodovi | Prag |
|---|---|---|---|---|
| 1. dio: backend | 17.11.2026. u 23:59 | 19.11.2026. | 40 | 15 |
| 2. dio: cjelovita aplikacija u radu | 19.01.2027. u 23:59 | 21.01.2027. | 40 | 15 |

Rok predaje je u 23:59 dva dana prije obrane. Predaje se zip datoteka sa stanjem glavne grane repozitorija u trenutku predaje i kratak izvještaj o funkcionalnosti projekta. Izvještaj sadrži poveznicu na javno dostupan git repozitorij. Satnica obrane bit će objavljena naknadno na stranici predmeta.

### Zahtjevi za 1. dio: backend

- Moderne tehnologije poput FastAPI-ja, Pydantica, SQLAlchemyja 2.0, Alembica, PostgreSQL-a i pytesta.
- Kod je smisleno organiziran.
- Najmanje tri tablice, barem jedna veza 1:N. Ograničenja `NOT NULL`, `UNIQUE` i `FOREIGN KEY` u bazi.
- Sve promjene sheme kroz migracije (npr. Alembic) s ispravnim vraćanjem unatrag; idempotentna skripta za početne podatke.
- Lozinke spremljene kao *hash* (npr. bcrypt). Pristupni i *refresh token* (JWT); krajnje točke (engl. *endpoint*) `/auth/login`, `/auth/refresh`, `/auth/me`.
- Kriva lozinka i nepostojeće korisničko ime vraćaju isti odgovor `401`. Tajni ključ dolazi iz varijable okoline.
- Najmanje dvije uloge. Vlasništvo nad zapisom provjerava backend: korisnik ne vidi i ne mijenja tuđe zapise.
- Najmanje jedno poslovno pravilo koje nije CRUD (rok, prijelaz statusa, kapacitet, jedinstvenost u kontekstu). Pravilo provodi backend i vraća pogrešku s kodom.
- Najmanje deset krajnjih točaka; popisi imaju straničenje (`limit`, `offset`); statusni kodovi odgovaraju ishodu.
- Zasebne sheme za unos, izmjenu i odgovor; *hash* lozinke nikad ne izlazi iz API-ja. Pogreške u jedinstvenom formatu s poljima `code` i `message`.
- Testovi za prijavu, uloge, vlasništvo i poslovna pravila; vremenski ovisna pravila testirana uz zamrznuto vrijeme (npr. `freezegun`).

### Zahtjevi za 2. dio: cjelovita aplikacija

- Moderne tehnologije poput Vuea 3, TypeScripta, Vitea i Pinie.
- Najmanje pet stranica; zajednički raspored s navigacijom ovisnom o ulozi i odjavom.
- *Token* se šalje uz svaki zahtjev; na `401` aplikacija sama obnavlja *token*, a kad obnova ne uspije, odjavljuje korisnika. Prijava ostaje nakon osvježavanja stranice.
- Neprijavljeni korisnik i korisnik bez ovlasti ne dolaze do zaštićenih stranica. Sučelje skriva ili onemogućuje akcije koje uloga ili poslovno pravilo ne dopuštaju; backend ih i dalje zabranjuje.
- Svaki prikaz koji dohvaća podatke ima stanje učitavanja, pogreške i praznog skupa rezultata.
- Forme provjeravaju unos prije slanja; pogreška `422` prikazuje se uz polje, `400` i `409` iznad forme.
- Provjera tipova bez pogrešaka (npr. `vue-tsc`).
- Jedinični testovi za pomoćnu funkciju, *store* i komponentu (npr. Vitest); test prijave kroz preglednik (npr. Playwright).
- Aplikacija je postavljena na javni URL (Railway, Render ili slično), CORS ograničen na domenu frontenda, migracije se izvode pri postavljanju.

### Uvjeti predaje

- Projekt se pokreće na svježem klonu repozitorija prema uputama u `README.md`: baza, migracije, početni podaci, poslužitelj, testovi.
- Svi testovi prolaze; za 2. dio i produkcijska izgradnja (npr. `npm run build`).
- Datoteka `.env` nije u repozitoriju; u njemu je `.env.example`.
- Povijest *commitova* pokazuje rad kroz semestar, s porukama koje opisuju promjenu.
- Za 2. dio `README.md` sadrži poveznicu na postavljenu aplikaciju; obrana se izvodi na njoj.